

金属表面受热和电场驱动的击穿前兆形成

Ryo Shinohara,^{1,2,3} Soumendu Bagchi,³ Evgenya Simakov,⁴ Sergey V. Baryshev,^{1,5} and Danny Perez³

¹*Department of Electrical and Computer Engineering, Michigan State University, MI 48824, USA*

²*Department of Physics and Astronomy, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA*

³*Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA*

⁴*Accelerator Operations and Technology Division,*

Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA

⁵*Department of Chemical Engineering and Material Science, Michigan State University, MI 48824, USA*

电击穿现象对在高梯度环境下运行的器件设计构成了严重挑战。实验证据常常指向伴随温度升高和暗电流峰值的击穿事件，这可能是由于高粗糙度纳米结构的形成增强了局部电场并触发了失控过程。然而，在典型的宏观电梯度操作条件和磁场介导加热条件下，此类纳米结构的确切机理起源仍然缺乏深入理解。在本工作中，提出了一个模型，描述了典型铜表面在电场和高温共同作用下的演化。通过使用介观尺度的曲率驱动生长模型，我们展示了铜表面如何在现实实验条件下经历一种动力学不稳定性，从而自然形成尖锐的粗糙结构。通过探讨电场和温度升高的联合效应，我们识别出允许形成击穿前驱体的临界区域。这些区域与先前关于铜电极击穿的实验结果高度吻合，因此表明表面扩散是击穿前驱体机制的关键因素。

I. 引言

高电场的应用在现代真空技术中非常普遍，涵盖从空间推进到强大线性加速器等领域 [1, 2]。在后一种应用中，下一代加速器技术旨在实现超过 100 MV/m 的大电场梯度工作 [3, 4]。然而，这种高电场已知会引发所谓的击穿（BD）事件，导致真空弧的产生。这些事件不仅干扰正常运行，还会对设备造成损害，最终限制了可实现的最大电场。尽管击穿现象已有一个多世纪的认识，但其核化和演化的详细机制仍然知之甚少，主要原因是击穿事件会破坏其前驱结构。

先前的实验、理论和计算研究 [5–9] 提出了关键过程，并将其归纳为两大类：1）导致击穿事件形成（即核化）的过程，2）击穿事件发生期间的过程，包括其终端阶段。假设击穿事件很可能通过几何粗糙度的形成而核化。这些粗糙度可以局部增强施加的电场梯度，触发一个失控过程，最终导致材料蒸发和终端电弧的形成。然而，在镜面抛光且具有纳米级粗糙度的表面上，这类纳米结构的具体形成机制仍然未知。

已知关键的击穿率强烈依赖于施加的电场及微观结构变化 [2]。虽然已有研究将电场驱动的塑性变形 [10–12] 作为理解击穿现象的候选机制进行了计算探索，但这些研究中考量的电场强度（如 5–10 GV/m）通常远高于实验中实际施加的电场（如 100–200 MV/m）。另一方面，击穿率也被证实对温度极为敏感 [13–15]。

降低温度能够立即降低击穿率 [13]，而将工作温度提高室温以上仅 50 K 就会迅速增加击穿率，并实质性限制实际可用的电场梯度 [13, 14]。在没有主动冷却的情况下，工作温度自然会上升，原因是所谓的脉冲加热过程，该过程能够引起数百摄氏度的温度升高 [16]。这些结果与射频（rf）信号的磁场分量及占空比（射频脉冲长度与重复率）相关。脉冲加热和峰值电场的综合作用限制了在维持足够低击穿率的前提下正常运行时可用的最大电场梯度。

电场梯度与温度之间的协同效应，以及标称表面几何形状的影响，在以往分析中相对缺乏研究 [10]。本文探讨了表面扩散作为可能的机制，在实验条件下的电场和加热条件下促使击穿核化。通过考虑表面张力与外部电场及热机械驱动力之间的竞争，我们展示了适度的初始表面扰动能够通过表面扩散触发结构不稳定性，从而在与运行加速器实验测量相当的电场和温度梯度下形成击穿前驱结构。

II. 问题表述

考虑包含真空和弹性半空间的二维域，这里弹性半空间对应于体铜（图 1）。在该域中，表面演化源自由电场、热弹性和表面能贡献驱动的表面扩散。下面，我们将详细介绍多物理场工作流程，该流程考虑了温

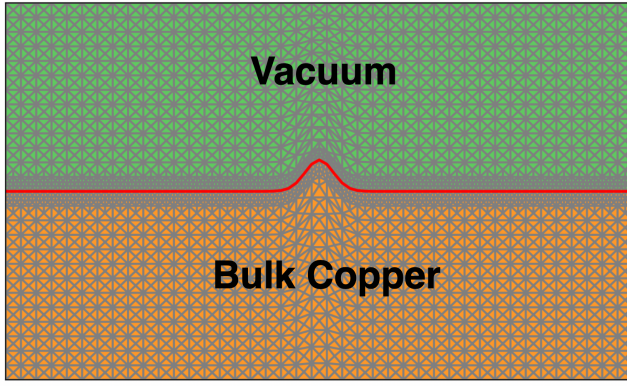


图 1: 用于仿真的有限元网格示例, 其中真空介质显示为绿色网格, 块状铜材料显示为橙色。红线表示真空-铜边界

度升高和电场共同作用下的表面扩散演化。

A. 静电分析

为了确定材料表面局部电场 (E), 我们在图 1 所示的区域内, 利用高斯定律求解静电势 (ϕ), 在施加的电场 (E_a) 下:

$$\nabla \cdot (\nabla \phi) = 0 \quad (1)$$

材料 (铜) 被理想化为完美导体, 其电势为零, 在铜/真空界面施加了 Dirichlet 边界条件。在距离材料表面足够远的地方, 我们采用 Neumann 边界条件, 将电场约束为名义施加电场 E_a 。一旦方程 1 被求解, 任意位置的电场可通过取电势的负梯度 $-\nabla \phi = E$ 获得。尽管我们模型的动机是捕捉射频击穿背景下的表面演化, 但在模拟过程中施加的电场保持恒定, 因为表面形貌演化的时间尺度远慢于射频周期 (X 波段大约 100 ps)。在此背景下, 我们可以假设对应于射频周期的均方根值的有效直流场条件作用于表面。

B. 热弹性分析

为了捕捉射频损耗的影响, 我们对铜域内由于均匀温升引起的弹性变形进行了建模。这种均匀温度的近似源于铜的高热导率能够迅速平衡在此处模拟的微米尺度上的温度梯度。实际上, 射频脉冲加热的实验表明, 温度梯度往往在 mm ~ cm 的尺度上形成 [17],

这与我们的假设是一致的。

各向同性和均质材料下小变形的控制方程可写为参考文献 [18, 19] 中的形式:

$$-\nabla \cdot \sigma(u) = 0 \quad (2a)$$

$$\sigma(u) = \lambda \text{tr}(\epsilon(u)) \mathbb{1} + 2\mu \epsilon(u) - \frac{\alpha Y}{1 - 2\nu} \Delta T \mathbb{1} \quad (2b)$$

$$\epsilon(u) = \frac{1}{2}(\nabla u + (\nabla u)^T) \quad (2c)$$

其中, σ 是应力张量, u 是位移矢量, ϵ 是无限小应变张量, λ 和 μ 是拉梅弹性参数, α 是热膨胀系数, Y 是杨氏模量, ν 是泊松比, ΔT 是相对于参考室温 300 K 的温度变化。

我们在域底部采用固定位移边界条件, 在侧边界采用周期边界条件。方程 2a 的解给出位移矢量场 u , 描述了材料在给定 ΔT 下的变形。通过位移矢量, 可以分别利用方程 2b 和方程 2c 得到相应的应变和应力张量。

需要注意的是, 热弹性仅在系统在某些方向上受到机械约束时 (此处为垂直于表面方向) 才作为驱动力起作用。在加速器环境中, 射频损耗引起的加热主要影响表面附近的前几微米, 约束由其余保持较低温度且弹性常数较短的材料提供。然而, 对于允许在所有方向自由热膨胀的均匀加热系统, 热弹性驱动力将消失。

C. 表面扩散

我们通过表面扩散过程引入材料输运, 其中扩散通量 (J) 与化学势 (μ_c) 的表面梯度成正比, 表达式为:

$$J = -\frac{D_s}{k_b T} \frac{\partial \mu_c}{\partial s} \quad (3)$$

其中 D_s 是表面扩散率, k_b 是玻尔兹曼常数, T 是绝对温度, 关于 s 的导数是在表面上计算的。

根据质量守恒, 表面的法向速度 V_n 可以用 $-J$ 的表面散度表示。然后, V_n 可以用表面轮廓的垂直速度 $\partial h(x, t)/\partial t$ 重新表达。后者可以写成 [20, 21]:

$$V_n = \frac{D_s \Omega v_s}{k_b T} \frac{\partial^2 \mu_c}{\partial s^2} \quad (4a)$$

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \frac{D_s v_s \Omega}{k_B T} \frac{\partial}{\partial x} [(1 + h'_x)^{-1/2} \frac{\partial}{\partial x} (\mu_c)] \quad (4b)$$

这里 h'_x 表示对 x 的导数, v_s 是单位面积上的原子数。

综合电场、热弹性应力和表面张力的贡献, 表面上的化学势可以写为 [20]:

$$\begin{aligned}\mu_c &= \Omega(\gamma\kappa + \omega_T - U_E) \\ \kappa &= -\frac{h''_x}{(1 + h'^2_x)^{3/2}} \\ \omega_T &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^2 \sigma_{ij} \epsilon_{ij} \right) \\ U_E &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{local}^2\end{aligned}\quad (5)$$

这里, ω_T 是线性各向同性材料的应变能密度函数, U_E 是材料表面的电场能量密度, γ 是各向同性表面自由能, κ 是局部表面曲率。表面场能密度和应变能密度在各自的网格上同时计算, 利用式 4b 计算表面的垂直速度。随后, 真空和材料域的网格根据新的界面进行更新。

当表面演化达到足够程度后, 大约每经过 100 个时间步, 分别对每个域重新计算场和热应力。此频率根据几何形状和表面速度进行调整。采用开源 PDE 求解器 FEniCS [22] 通过有限元方法求解控制方程。变分形式在基于 Python 的高级统一形式语言 (UFL) [23] 的 FEniCS 工作流程中指定。这些形式随后通过有限元库 DOLFIN [24] 自动编译并通过高性能计算内核执行。该计算方法被整合到名为 *SurFE-XD* (极端条件下扩散的表面曲率驱动有限元模型, 此前用于研究电场驱动的表面演化 [25]) 的框架中。

D. 初始表面形貌

我们考虑三种不同类型的表面几何形状: 孤立扰动、正弦扰动和随机表面。孤立扰动的一个示例如图 1 所示, 其中模拟的初始轮廓通过在原本平坦的表面上叠加一个高斯函数来建模。对于正弦表面, 材料的表面被一个具有恒定波长 λ 的完美正弦波扰动, 该波长与域的尺寸相当。对于高斯和正弦表面, 扰动的长宽比定义为扰动高度与相应初始表面轮廓的两个横向标准差 (针对孤立扰动) 或波长 (针对正弦扰动) 的比值。

最后, 使用随机表面来捕捉现实铜表面的演化。为了模拟随机粗糙表面, 真空-铜边界被表示为傅里叶模

式的叠加 [26]:

$$h(x) = \sum_n^N A_n \sin(n\omega x + \phi_n) \quad (6)$$

其中振幅 A_n 通过拟合实验测量的电抛光铜光阴极的空间频率谱的指数衰减获得 [27], 相位 ϕ_n 则随机采样。

E. 线性稳定性分析

线性稳定性分析可用于通过在小扰动极限下提供解析解来补充完全非线性数值解。因此, 它作为数值结果的基线验证手段。

将式 5 代入式 4b 并假设初始扰动为小量 $h(x) = h_0 \sin(kx)$, 频域内的解可表示为 $h(k, t) = h_0 \exp(g(k)t)$, 其中 $g(k)$ 为对应波数 k 的增长率。在小扰动区域, 式 5 可简化为 $\kappa \approx \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = -Ak^2 \sin(kx)$, $U_E = \epsilon_0 E_0^2 (k \sin(kx))$, $\omega_T = 2kY\alpha^2 \Delta T^2$, 由此得到表面随时间演化的描述 [28, 29]: $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_9} \rangle$ 其中 $C = \frac{D_s v_s \Omega^2}{k_B T}$ 。 $g(k) = C(2k^3 \alpha^2 \Delta T_0^2 Y + \epsilon_0 E_0^2 k^3 - \gamma k^4)$ 展示了增长率 $g(k) = C(2k^3 \alpha^2 \Delta T_0^2 Y + \epsilon_0 E_0^2 k^3 - \gamma k^4)$ 。结果表明, 波数低于临界值 $k_0 = \frac{1}{\gamma} (2\alpha^2 \Delta T_0^2 Y + \epsilon_0 E_0^2)$ 的扰动将增长, 而较大波数的模态则衰减。最快增长模态可由解 $\partial g(k)/\partial k = 0$ 得到, 即 $k_m = \frac{3}{4} k_0$ 。该结果表明, 最大不稳定模态 k_m 与临界模态 k_0 均与工作场/施加场和温度升高的平方成正比。一般而言, 更高的温度或施加场允许扰动在更大的波数 (更小的波长) 下自发增长。对于典型的施加场 100 MV/m 和 $\Delta T = 100$ K, 临界波长 $\lambda_0 = \frac{2\pi}{k_0}$ 约为 12 μm 。若梯度升高至 300 MV/m, λ_0 降至 6 μm 。

式 7b 可通过对该方程进行傅里叶变换来近似小幅度表面演化。临界温升 T_{cr} 和临界名义场 E_{cr} 可借助该近似通过线性稳定性预测零增长速率时的值来定义。需要注意的是, 该近似仅在小扰动范围内有效, 因为该方法未考虑模态间的相互作用。

$$\frac{\partial h}{\partial t} = C[-\gamma h_x'''' - k h_x'' (2\alpha^2 \Delta T_0^2 Y - \epsilon_0 E_0^2)] \quad (7a)$$

$$h(t, k) = h_0 \exp[C(2k^3 \alpha^2 \Delta T_0^2 Y + \epsilon_0 E_0^2 k^3 - \gamma k^4)t] \quad (7b)$$

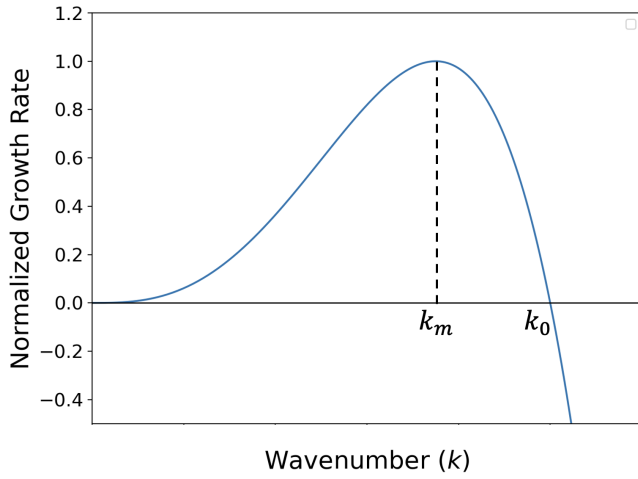


图 2: 表面波数 k 的增长率 $g(k)$ 。波数 $k < k_0$ 的扰动将增长, 而对应较大波数的扰动将衰减。最大增长率发生在 $k = k_m$ 。详情见正文。

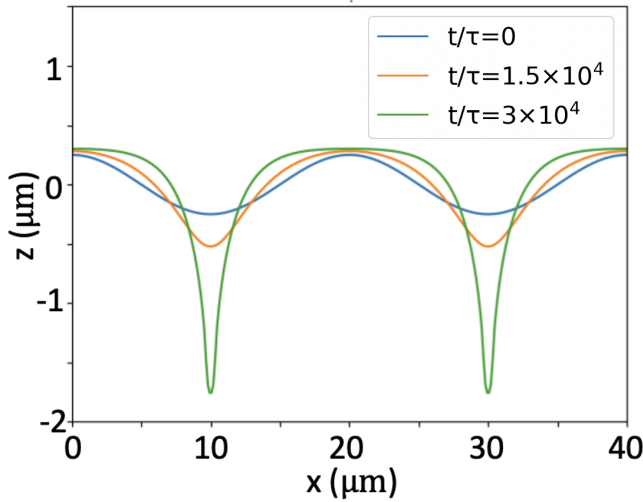


图 3: 对初始正弦扰动施加 120 K 均匀温度升高后模拟的铜表面轮廓。

III. 结果

A. 加热效应

以下报告了模型表面轮廓在无量纲时间 τ 下的时间演化。物理时间单位的转换将在第 IV 节中讨论。

我们首先考虑铜表面在无外加电场条件下, 受到均匀升温的演化过程 [20]。图 3 显示了对一个正弦形表面施加 120 K 均匀升温的结果。体材料温度升高会导致压缩应力, 这是由于材料在横向方向受限而产生的。

由此产生的变形使得应变能密度集中在正弦波轮廓的波谷处, 导致波谷变尖, 同时波峰变宽。这种同时出现的波谷变尖和波峰变宽是表面扩散过程中质量守恒的结果: 从波谷移除的材料重新分布到了原始峰值的周围。这是一个关键点——单纯由温度升高主导的小振幅扰动演化不太可能驱动形成一种前驱体, 从而导致击穿的发生, 因为平坦的峰和尖锐的谷不会与电场有效耦合, 也不会引发预期的失控场发射。因此, 电场被认为是形成击穿前驱体过程中至关重要的因素。

B. 电场的影响

相比之下, 已有研究表明, 施加足够强的电场会导致尖端的失控生长和尖锐化, 这是由于电场在高负曲率区域的局部增强所致 [25]。该机制被观察到会在铜表面形成击穿前体, 电场强度大约在 250 到 500 MV/m 之间, 具体取决于初始表面扰动的特性。单独作用的电场下未观察到沟槽不稳定性。类似的机制驱动了液态导体中泰勒锥的形成 [30], 以及金属电极表面的形成 [31, 32]。因此, 电场驱动的金属表面初始存在的小振幅扰动的演化, 很可能是形成尖锐粗糙度击穿前体的候选机制。

C. 不稳定性的临界电场和加热机制

<PLACEHOLDER_{ENV12}>

为了揭示两种驱动力, 即热效应和电场效应的协同作用, 我们进行了系列模拟, 施加电场范围为 140-275 MV/m, 温度升高范围为 0-100 K, 作用于具有宽高比范围为 0.1-1.5 的表面轮廓。这里, 初始粗糙度具有高斯轮廓, 标准差为 10 μm 。

图 ??(a) 展示了不同宽高比、施加电场和温度增加组合的模拟相图。颜色刻度表示表面高度增长到初始高度的 10% 或在峰值 k_m 处达到不稳定性, 即进入超临界区 (见 th) 的时间。不稳定性特征为当表面达到不稳定时, 轮廓峰值处表面速度的加速, 或者当计算时间 t 达到 SI 单位下的 1 秒。黑点表示操作温度和电场不足以导致不稳定失控的模拟, 即初始突出部分回退至平坦表面。图 ??(a) 中的黑色虚线和有色线条分隔了这两种机制, 但鉴于模拟数量有限, 不应将其视为精确边界位置。

在小宽高比 (0.1 (红色) 以及较小程度的 0.5 (绿色)) 下, 温度和施加电场表现出协同效应, 导致在电场单独作用下属于亚临界的条件下出现尖端生长。这一行为最初由第 II.E 节介绍的线性稳定性分析捕捉到 (蓝色虚线), 边界的具体位置存在不确定性。当温度升高超过某一值 (约 55 K) 时, 趋势反转, 加热对击穿前体的形成贡献逐渐减小。相反, 在较高宽高比 (≥ 1) 时, 击穿前体形成的倾向不受加热影响 (如垂直线所示)。

需注意的是, 仅高温加热不会导致击穿, 因为它反而引发具有钝峰的刻蚀不稳定性, 如上文所述。峰值处负曲率的降低形成了与电场耦合较弱的微观结构, 因此无尖端生长现象。因此, 在高温/低电场区不会出现击穿, 这与图 ?? 中的观察一致。

相反的高电场/低温区已在文献 [25] 中研究过。在该情况下, 达到不稳定所需的临界电场随宽高比降低, 即尖端电场增强因子与宽高比线性相关。此效应在图 ?? 中得到了体现, 符合预期。

一般而言, 还可预期在高宽高比时加热不会影响尖端生长, 因为热载荷引起的弹性能量可以有效释放, 原因是材料在尖端不受侧向约束 (与体材料或低宽高比粗糙度不同)。在此极限下, 击穿倾向预计不受加热影响。这再次与图 ?? 的结果相符。

低宽高比下的中间电场和温度区更为复杂。图 ??(a) 展示了初始宽高比为 0.1, 施加电场 192 MV/m, 温度升高 48 K 的模拟表面轮廓。这对应于单独电场条件下不预期发生击穿的情况, 因此加热在此增强了击穿前体形成。方程 7b 的解析解针对该小表面扰动与模拟结果对比, 结果极为吻合, 表明图 ??(b) 中出现的波长符合线性稳定性分析的预测。此外, 图 ??(b) 的谱分析显示出对特定表面波长的强烈选择, 该波长对应于所施加参数组合下预测的最大增长率 $g(k)$ 。由于初始表面轮廓在该频率具有显著幅值, 该放大过程高效。高频模态迅速被抑制, 实现了高效的波长选择过程。数值获得的模态幅值与解析预测的增长率非常吻合。解析预测的最快增长模态 $k_m/(2\pi)$ 的波长为 $0.039 \mu\text{m}^{-1}$, 模拟中观察到为 $0.04 \mu\text{m}^{-1}$ 。当宽高比显著增大 (如 1.0, 此时单独电场即可引发击穿) 时, 图 ??(c,d) 显示波状表面演化及强波长选择初期未出现。相反, 高频模态通过与尖端电场耦合被放大, 导致尖端快速生长和尖锐化, 最终引发击穿。与解析预测增长率 (虚线) 对比表明, 高

宽高比下的发展无法用线性扰动描述, 而是被尖端处大曲率引起的非线性效应主导, 导致高频模态增长。

<PLACEHOLDERENV14>

为阐明耦合条件下表面演化的力学机制, 有必要分离表面速度由表面张力、电场和加热驱动的贡献。图 ??(a,d) 为宽高比分别为 0.1 和 1.0 的两个案例给出了此类总结。

表面张力贡献 (蓝线) 抵消任何曲率: 当出现负曲率 (尖端处) 时, 表面张力贡献为负, 导致钝化; 反之, 当曲率为正 (槽沟处) 时, 表面张力贡献为正, 同样导致钝化。电场贡献 (橙线) 则倾向于放大尖端和槽沟, 因为材料沿场梯度扩散 (从部分屏蔽电场的槽沟向电场增强的尖端)。最后, 加热贡献 (绿线) 倾向于比尖端更强烈地放大槽沟, 如下文所述。低宽高比时, 各驱动力的速度贡献相近。相反, 高宽高比时 (见图 ??(d)), 加热贡献相较于表面张力和电场分量微不足道, 这与前述热弹性与尖端结构耦合较弱、电场在此类特征处强烈增强的讨论一致 [25]。此时, 表面演化仅受加热微弱影响, 与图 ?? 结果相符。

因此, 电场为击穿发生所需负曲率增加的主要驱动力。然而, 图 ?? 明确显示, 热弹性驱动力在与电场共同作用时可辅助尖端生长。低加热时, 观察到的增强符合解析线性扰动模型的预测, 表明主要效应为高频模态增长率的放大, 这些模态对最终形成与电场有效耦合的尖锐特征至关重要。图 ??(a) 证实了这一点, 显示热弹性在短时内在尖端位置贡献了相对较小但为正的速度。随着粗糙度宽高比增加, 该速度分量相应减小, 符合预期。

<PLACEHOLDERENV15>

随着温度进一步升高, 趋势反转, 加热辅助作用减弱。偏离线性稳定性预测表明非线性/大变形效应导致了此反转。图 3 中强加热下的行为显示, 非线性大幅度区间形成的失控槽沟生长导致尖端区域钝化。表面演化过程中初始尖端位置上移表明钝化源于质量从槽沟流出, 而非主要由表面张力 (其会使尖端下沉) 引起。该效应同样解释了在小宽高比下大量加热对击穿形成辅助作用减弱的原因。模拟表明, 若槽沟失控生长先于尖端生长, 槽沟流出的质量将降低尖端区域曲率, 阻碍尖端尖锐化, 从而降低与电场耦合效率和击穿倾向。注意, 即使超过转折点, 热弹性仍有助于降低击穿的临界电场, 但在极高温升条件下这种增

强作用减弱。 < $PLACEHOLDER_{ENV12}$ ><
 $PLACEHOLDER_{ENV15}$ ><
 $PLACEHOLDER_{ENV13}$ >

D. 随机表面模拟

< $PLACEHOLDER_{ENV16}$ >

上述分析集中于孤立的扰动。在真实表面中，粗糙度最初会存在于广泛的尺度范围内，如图 8 所示。以下使用在实际铜光阴极表面上测量的振幅/波长特性 [27] 来生成真实的表面轮廓。

在铜表面施加了 460 MV/m 的场梯度和 130K 的 ΔK 以模拟其形态。模拟结果及表面生长行为与线性稳定性分析以及之前孤立几何体的结果保持一致。模拟中频谱的演化显示出最大不稳定频率模式的优先增长，而临界频率 $k/2\pi > k_0/2\pi$ 以上的高频模式则迅速衰减。梯度和 ΔT 的组合使表面形态转变为图 8(a,b) 所示的新型更规则的波状表面。

这种波长选择与线性稳定性分析的预测高度吻合。空间频率谱的峰值出现在 $0.3 \mu\text{m}^{-1}$ 处，这与通过式 7b 解析计算得出的最大不稳定频率 $1/\lambda_m = 0.32 \mu\text{m}^{-1}$ 非常接近。

如图所示，线性稳定性分析对铜表面在小振幅（纵横比）范围内的生长行为给出了极佳的预测。为了理解最大不稳定模式 k_m 与施加参数之间的关系，图 8(c) 绘制了最大不稳定波长 λ_m 随给定梯度和 ΔT 组合变化的演化曲线。结果显示，随着温度升高 200 K 且梯度增加至 300 MV/m， λ_m 从 1000 迅速下降到 $10 \mu\text{m}$ 。随着施加参数的增大， λ_m 的下降变得更加缓慢。例如，在 600 MV/m 和 230 K 条件下， $\lambda_m = 2 \mu\text{m}$ 。该解析处理为分析暴露于电静力和热弹性驱动力组合的表面提供了有用的指导，因为稳健的波长选择将构成本文讨论效应的最强实验特征。< $PLACEHOLDER_{ENV16}$ >

IV. 讨论

上述模拟结果表明，表面扩散可以作为一种有效机制，有助于击穿前驱体的形成。为了预测该机制发生的物理时间尺度，模拟时间单位 (τ) 与物理时间的

对应关系如下：

$$\tau = \frac{k_b T}{\gamma D_s v_s \Omega^2}. \quad (8)$$

该转换因子中的主要未知量是铜原子在表面的有效扩散系数，在洁净表面上其形式为 $D_s = 3.615^2/2 \times 10^{12} \exp(-E_b/k_b T)^2/\text{s}$ [33]，其中 E_b 是迁移势垒，且假设了标准的前因子为 $10^{12}/\text{s}$ 。根据实验和理论计算，不同表面取向的迁移势垒差异较大：对于 (111) 为 0.1-0.15 eV，对于 (110) 为 0.25-0.30 eV，对于 (100) 为 0.38-0.69 eV [34–39]。使用 $\gamma = 1.5 \text{ J/m}^2$ [40]， $\Omega = 11.81^3$ ， $v_s = 0.306^{-2}$ [41]，这一广泛的扩散率范围对应的物理时间尺度 τ 在室温下变化范围很大，从 4.75 ms ($E_b = 0.1 \text{ eV}$) 到 11 秒 ($E_b = 0.3 \text{ eV}$) 不等。由于扩散率对温度呈指数依赖，温度升高可显著缩短时间尺度，例如温升 $\Delta T = 100 \text{ K}$ 时，特征时间尺度从 2.4 ms ($E_b = 0.1 \text{ eV}$) 到 0.81 秒 ($E_b = 0.3 \text{ eV}$) 变化明显。此外，如图 ?? 所示，扰动的生长速率可因所施加的电场和温度升高而变化几个数量级。通过上述线性稳定性分析，确实可以表明最大不稳定模态的增长速率将随 $\mathcal{O}[\exp(-E_b/k_b(T + \Delta T_0))(E_0^2 + \Delta T_0^2)^4]$ 增加。这与文献中观察到的击穿速率随梯度和温度显著加快的现象定性一致 [2]（其中击穿速率被观察到随施加电场以较大幂次增长 [42]）。高纵横比引起的非线性效应预计会进一步增加击穿速率 [25]。

我们的结果与多项实验观察一致。首先，峰值脉冲加热温度被认为与击穿速率高度相关 [2]。这与电场和加热协同作用增加击穿速率的观点一致，同时也符合表面扩散率随温度指数增长的特性，这也预计会减少形成击穿前驱体所需的时间，详见下文。其次，脉冲直流实验中观察到的击穿事件定位现象（即击穿坑倾向于重叠）[43] 强烈表明，先前击穿事件产生的碎屑和坑洞是后续击穿事件的高效成核位点。这与图 ?? 所示结果一致，预先存在的大振幅粗糙度会导致低场和短时间内形成更多的击穿前驱体。此外，可以预期击穿前驱体会在多晶铜表面的 Cu(111) 晶面上发展得更快。实际上，通过对经循环脉冲加热的铜样品进行电子背散射衍射测量 [17]（在无显著电场作用下）发现，最终的表面粗糙度严重依赖于表面取向。观察到的最大损伤/粗糙度发展对应于 (111) 面，其次是 (110)，最后是 (100)。该实验中粗糙度和损伤演变程度的显著差异与我们模型的预测相符，模型预测表面特征的生

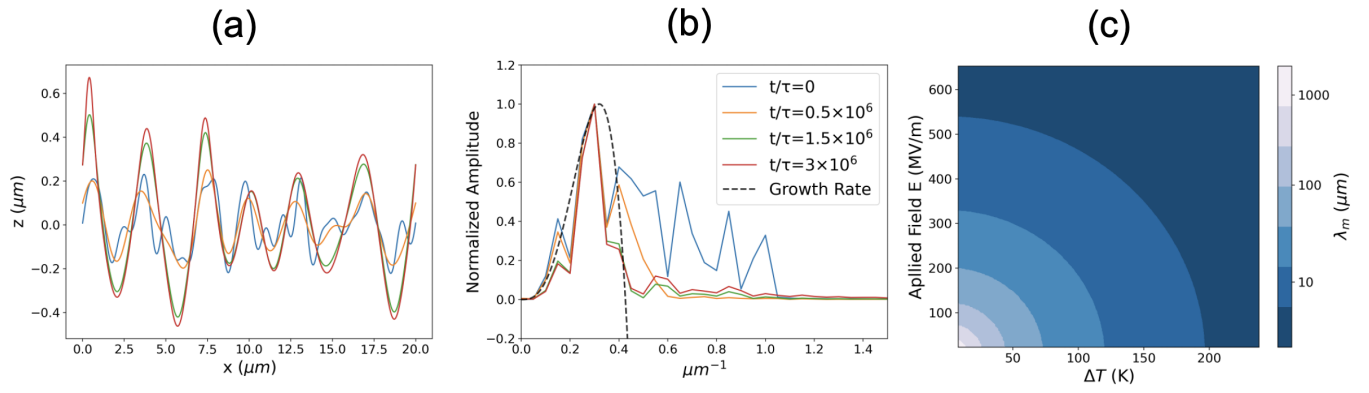


图 8: (a) 在施加电场和温度梯度分别为 460 MV/m 和 130 K 的条件下, 随机表面的演变。初始表面结构依据抛光铜表面实验观察到的频率成分初始化 [27]。 (b) 表面轮廓的傅里叶变换与生长速率 $g(k)$ 的比较。 (c) 对数刻度等高线图, 显示在给定施加场和 ΔT 组合下的最快生长波长 λ_m 。

长速率对表面迁移能有非常强的依赖性。不过我们也注意到, 该特定实验是在热循环条件下进行的, 因此其他机制 (如剪切带的形成) 可能也对表面粗糙化的发展有所贡献。

V. 结论

在本工作中, 我们提出了一个数值模型, 描述了金属表面如何在施加的电场和热应力共同作用下通过表面扩散发生尖端生长不稳定性。这种不稳定性可能导致几何上尖锐特征的形成, 这些特征可以作为击穿的前驱体。结果表明, 由于铜质加速器腔中焦耳加热所致的典型温升几十开尔文产生的热应力, 显著降低了形成击穿前驱体所需的电场强度, 相较于无加热情况下。我们的结果显示, 扩散驱动的表面演化可以在加速器应用中典型可达的施加电场和温升条件下自发

产生击穿前驱体。因此, 表面扩散是解释尖锐击穿前驱体形成的一个可行机制。

ACKNOWLEDGMENTS

Ryo Shinohara, Soumendu Bagchi, Evgenya Simakov, and Danny Perez were supported by the Laboratory Directed Research and Development program of Los Alamos National Laboratory under project number 20230011DR. The work by Sergey Baryshev was supported by the U.S. Department of Energy, Office of Science, Office of High Energy Physics under Award No. DE-SC0020429. Los Alamos National Laboratory is operated by Triad National Security, LLC, for the National Nuclear Security Administration of U.S. Department of Energy (Contract No. 89233218CNA000001).

- [1] G. Teel, A. Shashurin, X. Fang, and M. Keidar, *Journal of Applied Physics* **121**, 023303 (2017).
- [2] E. I. Simakov, V. A. Dolgashev, and S. G. Tantawi, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **907**, 221 (2018).
- [3] C. Limborg-Deprey, C. Adolphsen, D. McCormick, M. Dunning, K. Jobe, H. Li, T. Raubenheimer, A. Vrieling, T. Vecchione, F. Wang, and S. Weathersby,

Phys. Rev. Accel. Beams **19**, 053401 (2016).

- [4] T. Lucas, X. Stragier, P. Mutsaers, and O. Luiten, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **1013**, 165651 (2021).
- [5] J. H. Han, M. Krasilnikov, and K. Flöttmann, *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **8**, 033501 (2005).
- [6] A. Descoeudres, Y. Levinson, S. Calatroni, M. Taborelli, and W. Wuensch, *Phys. Rev. ST Accel. Beams* **12**,

- 092001 (2009).
- [7] A. Kyritsakis, M. Veske1, K. Eimre, V. Zadin, and F. Djurabekova1, *J. Phys. D: Appl. Phys.* **51**, 225203 (2018).
 - [8] K. Eimre1, S. Parviainen, A. Aabloo1, F. Djurabekova, and V. Zadin1, *Journal of Applied Physics* **118**, 033303 (2015).
 - [9] J. Wang and G. Loew, *Field emission and rf breakdown in high-gradient room temperature linac structures*, Tech. Rep. (Stanford Linear Accelerator Center, 1997).
 - [10] E. Z. Engelberg, A. B. Yashar, Y. Ashkenazy, M. As-saf, and I. Popov, *Phys. Rev. Accel. Beams* **22**, 083501 (2019).
 - [11] A. Pohjonen, F. Djurabekova, K. Nordlund, A. Kuro-nen, and S. Fitzgerald, *Journal of Applied Physics* **110**, 023509 (2011).
 - [12] S. Bagchi and D. Perez, *Physical Review Accelerators and Beams* **25**, 033101 (2022).
 - [13] A. D. Cahill, J. B. Rosenzweig, V. A. Dolgashev, S. G. Tantawi, and S. Weathersby, *Phys. Rev. Accel. Beams* **21**, 102002 (2018).
 - [14] S. Döbert, *RF Breakdown in High Frequency Accelerators*, Tech. Rep. (SLAC National Accelerator Lab., Menlo Park, CA (United States), 2004).
 - [15] H. Zha and A. Grudiev, *New CLIC-G structure design*, Tech. Rep. (2016).
 - [16] D. P. Pritzkau, *RF Pulsed Heating*, *Ph.D. thesis*, Stanford University (2001).
 - [17] L. Laurent, S. Tantawi, V. Dolgashev, and C. Nantista, *Phys. Rev. Accel. Beams* **14**, 041001 (2011).
 - [18] L. Anand and S. Govindjee, *Continuum Mechanics of Solids* (Oxford University Press, 2020).
 - [19] A. Borelli and R. Schmidt, *Advanced Mechanics of Materials*, 6th ed. (Wiley, 2002).
 - [20] W. Yang and D. Srolovitz, *J. Mech. Phys. Solids* **42**, 1551 (1994).
 - [21] W. Mullins, *Journal of Applied Physics* **28** (1957), 10.1063/1.1722742.
 - [22] M. Alnaes, J. Blechta, J. Hake, A. Johansson, B. Kehlet, A. Logg, C. Richardson, J. Ring, M. Rognes, and G. Wells, *Archive of Numerical Software* **3** (2015), 10.11588/ans.2015.100.20553.
 - [23] R. C. Kirby and A. Logg, *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)* **32**, 417 (2006).
 - [24] A. Logg and G. N. Wells, *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)* **37**, 1 (2010).
 - [25] S. Bagchi, E. Simakov, and D. Perez, (2023).
 - [26] J. J. Hoyt1, M. Asta, and A. Karma, *Phys. Rev. Lett.* **86**, 5530 (2001).
 - [27] H. Qian, C. Li, Y. Du, L. Yan, J. Hua, W. Huang, and C. Tang, *Phys. Rev. Accel. Beams* **15**, 5530 (2012).
 - [28] D. Srolovitz, *Acta Metallurgica* **37**, 621 (1989).
 - [29] D. Du and D. Srolovitz, *Applied Physics Letters* **85**, 4917 (2004), https://pubs.aip.org/aip/apl/article-pdf/85/21/4917/13103706/4917_1_online.pdf.
 - [30] V. G. Suvorov and N. M. Zubarev, *Journal of Physics D: Applied Physics* **37**, 289 (2003).
 - [31] D. Du and D. Srolovitz, *Applied physics letters* **85**, 4917 (2004).
 - [32] V. Gill, P. Guduru, and B. Sheldon, *International Journal of Solids and Structures* **45**, 943 (2008).
 - [33] D. B. Butrymowicz, J. R. Manning, and M. E. Read, *Journal of Physical and Chemical Reference Data* **2**, 643 (1973).
 - [34] L. Hansen, P. Stoltze, K. W. Jacobsen, and J. K. Nørskov, *Phys. Rev. B* **44**, 6523 (1991).
 - [35] M. Karimi, T. Tomkowski, G. Vidali, and O. Biham, *Phys. Rev. B* **52**, 5364 (1995).
 - [36] G. Schulze Icking-Konert, M. Giesen, and H. Ibach, *Surface Science* **398**, 37 (1998).
 - [37] G. Kallinteris, G. Evangelakis, and N. Papanicolaou, *Surface Science* **369**, 185 (1996).
 - [38] G. Evangelakis, D. Papageorgiou, G. Kallinteris, C. Lekka, and N. Papanicolaou, *Vacuum* **50**, 165 (1998), electronic Properties of Metal/Non-Metal Microsystems.
 - [39] G. Evangelakis and N. Papanicolaou, *Surface Science* **347**, 376 (1996).
 - [40] V. Kumykov, I. Sergeev, V. Sozaev, and M. Gedgagova, *Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics* **81**, 357 (2017).
 - [41] N. Simon, E. Drexler, and R. P. Reed, *Properties of copper and copper alloys at cryogenic temperatures. Final report*, Tech. Rep. (National Inst. of Standards and Technology (MSEL), Boulder, CO (United ...), 1992).
 - [42] A. Descoeudres, T. Ramsvik, S. Calatroni, M. Tabori, and W. Wuensch, *Physical review special topics-accelerators and beams* **12**, 032001 (2009).
 - [43] I. Profatlova, X. Stragier, S. Calatroni, A. Kandratsyev, E. Rodriguez Castro, and W. Wuensch, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* **953**, 163079 (2020).